

No podeu fer servir apunts, **calculadora**, ni aparells electrònics.

Podeu fer servir el formulari que se us donarà.

Apagueu el mòbil.

Contesteu clarament i justificada cadascun dels apartats.

1. (3 punts =1+1+1)

- (a) Existeix un cos de 234 elements? I un cos de 243 elements?
- (b) En el cas en que existeixi el cos de l'apartat anterior, quina característica té?
- (c) En el cas en que existeixi el cos de l'apartat anterior, quants i quins subcossos té?
INDICACIÓ: Considerem que en un cos els neutres del producte i la suma són diferents, per això tot cos ha de tenir més d'un element.

Solució:

- (a) Perquè existeixi un cos finit de q elements cal que q sigui potència d'un primer. D'una banda, veiem que $234 = 117 \cdot 2$ i, com que 2 no divideix 117, deduïm que 234 no pot ser potència d'un sol primer. D'altra banda, veiem que $243 = 3 \cdot 81 = 3^5$. Per tant, sí que existeix un cos de 243 elements. L'anomenem $\mathbb{F}_{243}$.
 - (b) $\mathbb{F}_{243}$ té característica 3.
 - (c) Els subcossos de $\mathbb{F}_{243}$ hauran de tenir cardinal 3^i per algun i que divideixi 5. Això només és possible si $i = 1$ o si $i = 5$. Per tant, els únics subcossos de $\mathbb{F}_{243}$ són $\mathbb{F}_3$ i ell mateix.
2. (4 punts = .5+.5+.5+.5+.5+.5+.5+.5) Un *codi de Hamming* q -ari de paràmetre m és un codi definit sobre $\mathbb{F}_q$ tal que la seva matriu de control té per columnes el màxim nombre de vectors de $\mathbb{F}_q$ no nuls de longitud m de manera que no n'hi hagi dos de proporcionals entre ells. Diem que és un codi $\mathcal{H}(q, m)$.
- (a) Doneu els paràmetres n, k i la matriu de control d'un codi $\mathcal{H}(2, 4)$, d'un codi $\mathcal{H}(3, 3)$ i d'un codi $\mathcal{H}(4, 2)$.
 - (b) Quins són els paràmetres n, k d'un codi $\mathcal{H}(q, m)$ en general?
 - (c) Quina és la distància mínima d'un codi $\mathcal{H}(q, m)$ en general? Justifiqueu-ho. Quants errors pot corregir un codi $\mathcal{H}(q, m)$ en general?
 - (d) Doneu una paraula no nul·la del codi $\mathcal{H}(3, 3)$ que heu utilitzat en el primer apartat.
INDICACIÓ: Busqueu com serien les files d'una matriu generadora.
 - (e) Afegiu un error a la paraula de l'apartat anterior i calculeu-ne la síndrome.
 - (f) Expliqueu com es calcula la posició de l'error en el cas de l'exemple de l'apartat anterior.
 - (g) Expliqueu com es calcula el valor de l'error en el cas de l'exemple de l'apartat anterior.
 - (h) Diem que un codi és MDS si assoleix la fita de Singleton, és a dir, si la fita de Singleton és una igualtat. Per quins paràmetres q i m la fita de Singleton per els codis $\mathcal{H}(q, m)$ és una igualtat? Quins dels codis del primer apartat són MDS?

Solució:

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$n = 15, k = 11.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$n = 13, k = 10.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix}$$

$$n = 5, k = 3.$$

$$(b) n = \frac{q^m - 1}{q - 1}, k = n - m = \frac{q^m - 1}{q - 1} - m.$$

(c) $d = 3$ perquè tota parella de columnes són linealment independents i en canvi existeixen 3 columnes linealment dependents. El nombre d'errors que es poden corregir és $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor = \lfloor \frac{3-1}{2} \rfloor = 1$.

(d) Observem que la primera fila de la matriu generadora sistemàtica a la dreta és (2201000000000), que és una paraula codi.

(e) Prenem, per exemple, (2201000000200). La seva síndrome és

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(f) L'error és a la onzena posició perquè la síndrome és un múltiple de l'onzena columna de H .

(g) El valor de l'error és $e_{11} = 2$ perquè la síndrome és 2 vegades l'onzena columna de H .

(h) Un codi és MDS si $d = n - k + 1$. En el nostre cas, això significa que $3 = \frac{q^m - 1}{q - 1} - (\frac{q^m - 1}{q - 1} - m) + 1$.

És a dir, $3 = m + 1$ i, per tant, $m = 2$. Per tant, per qualsevol q tindrem que els codis de $\mathcal{H}(q, m)$ són MDS si i només si $m = 2$. Dels exemples del primer apartat només és MDS el cas $\mathcal{H}(4, 2)$.

3. (3 punts = 1.5+1.5)

(a) Quants codis cíclics 5-aris de longitud 10 hi ha? Descriu detalladament de quina forma són els seus polinomis generadors.

(b) Quants codis cíclics 5-aris de longitud 10 i dimensió 6 hi ha? Justifiqueu-ho.

Solució:

(a) El polinomi generador d'un codi cíclic 5-ari de longitud 10 ha de dividir $x^{10} - 1$. Com que a $\mathbb{F}_5$ es compleix $x^{10} - 1 = (x^2 - 1)^5$, es té $x^{10} - 1 = ((x + 1)(x - 1))^5 = (x + 1)^5(x - 1)^5$. Aleshores tot codi cíclic tindrà com a polinomi generador un polinomi de la forma $(x + 1)^i(x - 1)^j$ amb $0 \leq i \leq 5$ i $0 \leq j \leq 5$. D'aquests polinomis n'hi ha 36 i, per tant, hi ha 36 codis cíclics 5-aris de longitud 10.

- (b) La dimensió d'un codi cíclic és la longitud del codi menys el grau del polinomi generador. Per tal que el nostre codi tingui dimensió 6, caldrà que el polinomi generador tingui grau 4. Per tant, haurà de ser de la forma $(x+1)^i(x-1)^j$ amb $i+j=4$ i $0 \leq i \leq 5$ i $0 \leq j \leq 5$. Això es pot donar de 5 maneres diferents. Per tant, hi ha 5 codis cíclics 5-aris de longitud 10 i dimensió 6.